

Manual de Usuario

Simulador de Decisiones para Plataforma de Streaming

Universidad Rafael Landívar · Pensamiento Computacional

1. Información general

Nombre del sistema: Simulador de Decisiones para Plataforma de Streaming

Objetivo: Ayudar al equipo editorial a evaluar si un contenido puede publicarse en la plataforma, aplicando reglas de clasificación, duración, horario y nivel de producción.

Lenguaje: C#

Interfaz: Consola de texto

2. Cómo ejecutar el programa

1. Tener instalado .NET SDK 6.0 o superior.
2. Abrir la terminal y entrar a la carpeta del proyecto.
3. Escribir el siguiente comando y presionar ENTER:

```
dotnet run
```
4. El menú principal aparecerá en pantalla.

3. Opciones del menú

Al iniciar el programa aparece el siguiente menú:

```
=== SIMULADOR DE STREAMING === 1. Evaluar nuevo contenido 2. Mostrar reglas  
del sistema 3. Mostrar estadísticas 4. Reiniciar estadísticas 5. Salir
```

Opción	Descripción
1. Evaluar	Ingresa los datos de un contenido y el sistema da una decisión.
2. Reglas	Muestra las reglas que usa el sistema para evaluar.

3. Estadísticas	Muestra los totales de la sesión: evaluados, publicados, rechazados, en revisión y porcentaje de aprobación.
4. Reiniciar	Pone en cero todos los contadores. Pide confirmación.
5. Salir	Cierra el programa y muestra el resumen final.

4. Funcionamiento del sistema

Al elegir la opción 1, el sistema pide los siguientes datos:

- Tipo de contenido: Película, Serie, Documental o Evento en vivo
- Duración en minutos
- Clasificación: Todo público, +13 o +18
- Hora programada (0 a 23)
- Nivel de producción: Bajo, Medio o Alto

Validación técnica

El sistema verifica tres reglas obligatorias. Si alguna falla, el contenido es rechazado de inmediato.

Tipo	Duración permitida	Horario por clasificación
Película	60 – 180 min	Todo público: cualquier hora
Serie	20 – 90 min	+13: entre 6:00 y 22:00
Documental	30 – 120 min	+18: entre 22:00 y 5:00
Evento en vivo	30 – 240 min	

Regla de producción: la producción baja solo es válida para contenidos Todo público o +13. La producción media o alta es válida para cualquier clasificación.

Clasificación de impacto

Si el contenido pasa la validación técnica, el sistema determina su nivel de impacto:

- Alto: producción alta, duración mayor a 120 min, o programado entre las 20:00 y 23:00.
- Medio: producción media, o duración entre 60 y 120 min.
- Bajo: producción baja y duración menor a 60 min.

Si aplica más de un nivel, se toma el más alto.

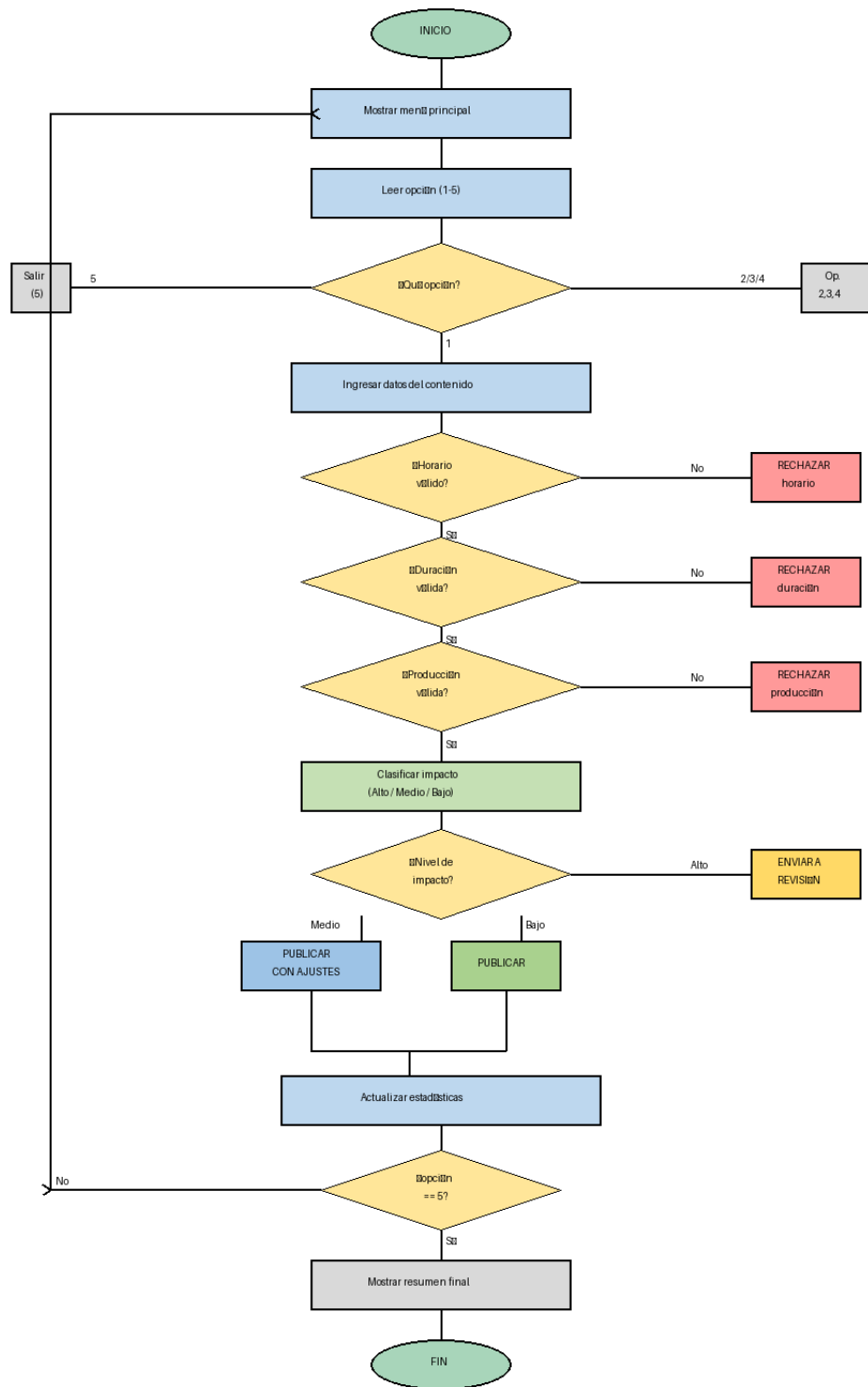
Decisión final

Decisión	Cuándo ocurre
PUBLICAR	Cumple todas las reglas e impacto Bajo.

PUBLICAR CON AJUSTES	Cumple todas las reglas e impacto Medio.
ENVIAR A REVISIÓN	Cumple las reglas pero tiene impacto Alto.
RECHAZAR	Incumple alguna regla obligatoria.

5. Diagrama de flujo

El siguiente diagrama representa el flujo completo del programa, desde que inicia hasta que el usuario decide salir.



6. Ejemplo paso a paso

Datos ingresados:

- Tipo: Serie
- Duración: 45 minutos
- Clasificación: Todo público
- Hora: 15
- Producción: Media

Lo que muestra el programa:

--- RESULTADO --- Decision: PUBLICAR CON AJUSTES Razon: Cumple reglas técnicas. Impacto medio. Impacto: Medio

Por qué ese resultado:

- 45 min está dentro del rango de Serie (20–90). ✓
- Todo público puede programarse a cualquier hora. ✓
- Producción media es válida para cualquier clasificación. ✓
- Impacto Medio porque la producción es media → decisión: PUBLICAR CON AJUSTES.

7. Estadísticas de la sesión

La opción 3 muestra los siguientes datos acumulados desde que se inició el programa:

- Total de contenidos evaluados
- Cantidad publicados
- Cantidad rechazados
- Cantidad enviados a revisión
- Impacto predominante (el nivel que más veces se asignó)
- Porcentaje de aprobación

Estos datos se reinician con la opción 4 o al cerrar el programa.

8. Pruebas realizadas

Se quiso realizar de nuevo el uso del sistema pero saltaron estas líneas de error

Program.cs | Explorador de soluciones | ConsoleApp127 | StreamingSimulator | totalEvaluados

```
91 if (pass < ValidarDuracion(tipo, duracion))
92 {
93     reasonChange = "Duración (duracion) sin fuera del rango permitido para (tipoTeste).";
94 }
95 if (pass < ValidarProduccion(produccion, clasif))
96 {
97     pass = false;
98     reasonChange = "Producción (produccionTeste) no válida para clasificación (clasificTeste).";
99 }
100 string impacto = "";
101 if (pass)
102 {
103     impacto = ClasificarImpacto(produccion, duracion, hora);
104     Console.WriteLine($" Impacto: {impacto}");
105 }
106 string decision = "";
107 string reason = "";
108 if (!pass)
109 {
110     decision = "REVISIÓN";
111     reason = reasonChange;
112 }
113 else if (impacto == "Alto")
114 {
115     decision = "REVISAR A REVISIÓN";
116     reason = "El contenido tiene Impacto Alto.";
117 }
118 else if (impacto == "Bajo" || impacto == "Medio")
119 {
120     bool necesidadAjuste = VerificarAjusteRequerido(tipo, duracion, clasif, hora);
121     if (necesidadAjuste)
122     {
123         decision = "PUBLICAR CON AJUSTES";
124         reason = "Cumple reglas técnicas pero requiere ajuste menor de horario o duración.";
125     }
126     else
127     {
128         decision = "PUBLICAR";
129         reason = "Cumple todas las reglas técnicas con impacto " + impacto + ".";
130     }
131 }
132 }
133
134 Console.WriteLine($" DECISION FINAL: {decision}");
135 Console.WriteLine($" Reason: {reason}");
136 Console.WriteLine($"");
137 ActualizarEstadisticas(decision, impacto);
138 Console.WriteLine("Presione ENTER para continuar...");
139 Console.ReadLine();
140 }
```

49 % | Más de 99 | 0 | 0 | 0 | Línea: 1, Carácter: 14 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Lista de errores

Toda la solución | 128 Errores | 0 Advertencias | 0 de 10 Mensajes | Compilación + IntelliSense | Lista de errores de búsqueda

Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	
CS0101	El espacio de nombres '<global namespace>' ya contiene una definición para 'StreamingSimulator'	ConsoleApp127	Proyecto 1 PC.cs	2
CS0101	El espacio de nombres '<global namespace>' ya contiene una definición para 'StreamingSimulator'	ConsoleApp127	Program.cs	3
CS0111	El tipo 'StreamingSimulator' ya define un miembro denominado 'Main' con los mismos tipos de parámetro	ConsoleApp127	Proyecto 1 PC.cs	12
CS0111	El tipo 'StreamingSimulator' ya define un miembro denominado 'Main' con los mismos tipos de parámetro	ConsoleApp127	Program.cs	13

Captura de su funcionamiento hoy 25/3/2026

SIMULADOR DE DECISIONES – PLATAFORMA DE STREAMING

Universidad Rafael Landívar · Pensamiento Computacional

MENÚ PRINCIPAL

1. Evaluar nuevo contenido
 2. Mostrar reglas del sistema
 3. Mostrar estadísticas de la sesión
 4. Reiniciar estadísticas
 5. Salir
-

Selecciona una opción (1-5): |

Selecciona una opción (1-5): 1

EVALUACIÓN DE NUEVO CONTENIDO

Tipo de contenido:

1. Película 2. Serie 3. Documental 4. Evento en vivo

Selecciona (1-4):

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Tipo : Serie
Duración : 260 min
Clasificación: Todo público
Hora : 22:00
Producción : Media

DECISIÓN FINAL: RECHAZAR

Razón: Duración 260 min fuera del rango permitido para Serie.

Presiona ENTER para continuar...

- Alta : válida para cualquier clasificación

► IMPACTO

- Alto : producción alta, duración > 120 min, o hora 20-23
- Medio: producción media, o duración 60-120 min
- Bajo : producción baja y duración < 60 min

► DECISIÓN FINAL

- Publicar : todas las reglas + impacto Bajo/Medio
- Publicar con ajustes: reglas OK + valor en borde de rango
- Enviar a revisión : reglas OK + impacto Alto
- Rechazar : incumple alguna regla obligatoria

Presiona ENTER para continuar...

|

MENÚ PRINCIPAL

-
1. Evaluar nuevo contenido
 2. Mostrar reglas del sistema
 3. Mostrar estadísticas de la sesión
 4. Reiniciar estadísticas
 5. Salir
-

Selecciona una opción (1-5): 3

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Total evaluados	: 1
Publicados	: 0 (incl. con ajustes: 0)
Rechazados	: 1
En revisión	: 0
Porcentaje de aprobación	: 0%
Impacto predominante	: N/A

Presiona ENTER para continuar...

MENÚ PRINCIPAL

1. Evaluar nuevo contenido
 2. Mostrar reglas del sistema
 3. Mostrar estadísticas de la sesión
 4. Reiniciar estadísticas
 5. Salir
-

Selecciona una opción (1-5): 4

¿Confirmar reinicio de estadísticas? (s/n):

MENÚ PRINCIPAL

1. Evaluar nuevo contenido
 2. Mostrar reglas del sistema
 3. Mostrar estadísticas de la sesión
 4. Reiniciar estadísticas
 5. Salir
-

Selecciona una opción (1-5): 5

RESUMEN FINAL DE LA SESIÓN

Total evaluados	:	0
Publicados	:	0
Rechazados	:	0
En revisión	:	0
Aprobación	:	0%

¡Hasta luego!